Fórmula de Jensen

Lorenzo Martinelli*

14 de julio de 2026

La idea de esta breve nota es, por un lado enunciar y probar la fórmula de Jensen y por otro, mostrar algunas aplicaciones al crecimiento de los ceros de una función entera.

1 Introducción 1
2 Fórmula de Jensen . . . 1
2.1 Aplicaciones 4

1. Introducción

El objeto de estudio en esta nota serán las funciones holormorfas en todos el plano también llamadas enteras. En particular, la pregunta que nos guiará es la siguiente.

¿Cómo crecen en el infinito estas funciones? Acá aparece un hecho fundamental, mientras más *grande* es una función mayor puede ser su cantidad de ceros. Esto de alguna manera ya los sabemos para los polinomios donde la cantidad de ceros de un polinomio P de grado d es precisamente d que es además, el orden (polinomial) de crecimiento de este.[1]

1: Consecuencia del teorema fundamental del álgebra.

2. Fórmula de Jensen

Antes de enunciarla formalmente, vamos a recordar el teorema de Cauchy (¡¿Cuál de todos?!) y dos corolarios que van a ser de suma utilidad.

Teorema 2.1 (Fórmula integral de Cauchy) *Sea $f : \Omega \to \mathbb{C}$ con Ω abierto y que contiene la clausura de un disco $D_R(z_0)$. Luego,*

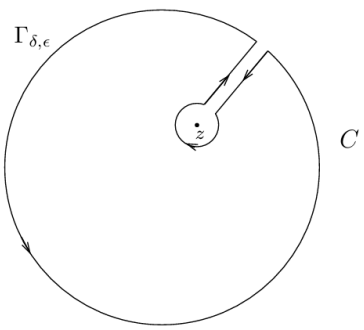
$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D_R(z_0)} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi$$

Demostración. Fijado $z \in D_R(z_0)$ consideremos $\Gamma_{\varepsilon,\delta}$ [1]. Donde ε es el radio del agujero centrado en z y δ el ancho del pasillo que escapa. Ahora, tenemos que

$$\int_\Gamma \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi = 0$$

pues en el interior de Γ, notando $F(\xi) = \frac{f(\xi)}{\xi - z}$ es holomorfa. Por otro lado, como F es continua tenemos que cuando δ tiende a 0 las

1: Consideramos C al borde del disco de la hipótesis



* Universidad de Buenos Aires

integrales de ambos lados del pasillo se cancelan, por lo que nos queda [2]

$$\int_C F(\xi)d\xi - \int_{C_\varepsilon} F(\xi)d\xi = 0.$$

Veamos ahora que ocurre con el segundo termino,

$$\int_{C_\varepsilon} F(\xi)d\xi = \int_{C_\varepsilon} \frac{f(\xi)-f(z)}{\xi - z} + \frac{f(z)}{\xi - z}d\xi,$$

cómo f es holomorfa el termino de la izquierda esta acotado y, cuando tomamos límite con ε tendiendo a 0 tenemos que este se va a 0. Por otro lado, podemos calcular explicitamente el segundo termino,

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{f(z)}{\xi - z}d\xi = \int_0^{2\pi} \frac{f(z)i\varepsilon e^{i\theta}}{\varepsilon e^{i\theta}}d\theta = 2\pi i f(z)$$

volviendo a lo que nos habia quedado antes, tenemos el resultado. □

Corolario 2.2 (Valor medio) *Dada $f : D_R(z_0) \to \mathbb{C}$ holomorfa entonces*

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta})d\theta, \quad con\ 0 < r < R.$$

Corolario 2.3 *Dada $f : D_R(z_0) \to \mathbb{C}$ holomorfa, si $u = Re(f)$ entonces*

$$u(z_0) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(z_0 + re^{i\theta})d\theta, \quad con\ 0 < r < R.$$

Demostración. Basta tomar parte real al resultado del primer corolario. □

Con esto en mente, enunciemos la fórmula de Jensen y probemosla.

Teorema 2.4 (Fórmula de Jensen) *Sea $f : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorfa con Ω abierto, que contiene la clausura de un disco $D_R(0)$, $f(0) \neq 0$ y f no se anula en el borde del disco. Si $z_1, \ldots, z_N$ son los ceros de f en el interior del disco entonces*

$$\log|f(0)| = \sum_{i=1}^{N} \log\frac{|z_k|}{R} + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|f(Re^{i\theta})|d\theta.$$

Demostración. La prueba se divide en varios pasos.

1. Comencemos notando que si f_1, f_2 satisfacen las hipótesis del teorema entonces $f_1 f_2$ también las satisface. Más aún satisface la fórmula pues el logaritmo separa sumas en productos y la unión de los ceros de f_1, f_2 son los ceros de $f_1 f_2$.
2. Sabemos que podemos escribir $f(z) = (z-z_1)\ldots(z-z_N)g(z)$ con g holomorfa y no nula en la clausura de D_R. Luego, basta

2: El menos viene de orientar en sentido anithorario el agujero.



Figura 1: Johan Jensen (8 de mayo de 1859).

ver el resultado para funciones como g y de la forma $z - w$ con $w \in D_R$.

3. Sea g holomorfa que no se anula, queremos ver que

$$\log|g(0)| = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|g(Re^{i\theta})|d\theta$$

cómo g no se anula, podemos definir en un disco un póco más grande h holomorfa de manera que $e^{h(z)} = g(z)$.[3] Ahora, $|g(z)| = |e^{h(z)}| = e^{Re(h(z))}$. Luego, $\log|g(z)| = Re(h(z))$ y usando el corolario que vimos antes tenemos el resultado.

4. Nos queda ver el resultado para $f(z) = z - w$ con $w \in D_R$. Tenemos que ver que

$$\log|w| = \log|f(0)| = \log\frac{|w|}{R} + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|Re^{i\theta} - w|d\theta.$$

Pero esto es,

$$\log|w| = \log|w| - \log R + \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|Re^{i\theta} - w|d\theta,$$

mirando el segundo termino,

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|Re^{i\theta} - w|d\theta = \log|R| + \int_0^{2\pi} \log|e^{i\theta} - \frac{w}{R}|d\theta.$$

Luego, basta probar que

$$\int_0^{2\pi} \log|e^{i\theta} - a|d\theta = 0, \quad \text{con } |a| < 1$$

Que es equivalente, via cambio de variables $\theta = -\theta$ a

$$\int_0^{2\pi} \log|1 - ae^{i\theta}|d\theta = 0.$$

De la misma manera que antes, llamando $F(z) = 1 - az$, existe $G(z)$ tal que $F(z) = e^{G(z)}$ y, entonces $\log|F(0)| = Re(G(z))$, luego por la fórmula de valor medio tenemos el resultado.

□

3: Queda pendiente probarlo para cuando terminemos la demostración, pero esencialmente se deduce de poder definir una rama del logaritmo.

Antes de continuar vamos a enunciar y probar un pequeñp resultado que usamos en la demostración,

Proposición 2.5 *Sea $f : \Omega \to \mathbb{C}$ holomorfa, con Ω simplemente conexo. Si f nunca se anula en su domino entonces existe $g(z)$ de manera tal que $e^{g(z)} = f(z)$.*

Observación 2.1 Notemos que antes Ω no era simplemente conexo pero el disco sí.

Demostración. Fijado $z_0 \in \Omega$ consideremos c_0 de manera tal que

$e^{c_0} = f(z_0)$. Así, podemos definir

$$g(z) = \int_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} dz + c_0$$

con γ curva de z_0 a z. Notemos que está bien definida pues Ω es simplemente conexo y f es holomorfa. Ahora, derivando $f(z)e^{-g(z)}$ tenemos que es 0 y luego, $f(z) = Ke^{g(z)}$. Evaluando en z_0 tenemos que $K = 1$. □

2.1. Aplicaciones

Si notamos $n(r)$ a la cantidad de ceros en el disco de centro 0 y radio r podemos ver, con ayuda de un lema, que

$$\int_0^R n(r)\frac{dr}{r} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|f(Re^{i\theta})|d\theta - \log|f(0)|,$$

es decir, la relación entre los ceros en el disco y el crecimiento del radio esta controlado por el promedio logarítmico de f.

Lema 2.6 *Si $z_1, \ldots, z_N$ son los ceros de f dentro de D_R entonces*

$$\int_0^R n(r)\frac{dr}{r} = \sum_{k=1}^N \log\frac{R}{|z_k|}.$$

Demostración. Primero notemos que

$$\sum_{k=1}^N \log\frac{R}{|z_k|} = \sum_{k=1}^N \int_{|z_k|}^R n(r)\frac{dr}{r}.$$

Si definimos ahora $n_k(r)$ la indicador del conjunto $[|z_k|, +\infty)$ podemos ver que $\sum_{k=1}^N n_k(r) = n(r)$. En consecuencia, podemos ver que

$$\sum_{k=1}^N \int_{|z_k|}^R \frac{dr}{r} = \sum_{k=1}^N \int_0^R n_k(r)\frac{dr}{r} = \int_0^R \sum_{k=1}^N n_k(r)\frac{dr}{r} = \int_0^R n(r)\frac{dr}{r}.$$

□

2.1.1. Funciones de orden finito

Sea f una función entera. Si existe $\rho > 0$ y constantes $A, B > 0$ tales que

$$|f(z)| \leq Ae^{B|z|^\rho}$$

decimos que f tiene orden menor o igual a ρ. Por otro lado, definimos el orden de f como

$$\rho_f = \inf \rho.$$

Teorema 2.7 *Si f es entera con orden menor o igual a ρ. Luego,*

1. *Existen $C > 0$ y r suficientemente grande tal que $n(r) \leq Cr^\rho$.*

2. *Si $z_1, z_2 \dots$ son los ceros de f, con $z_k \neq 0$ entonces para $s > \rho$ vale que*

$$\sum_{k\geq 1} \frac{1}{|z_k|^s} < \infty.$$

Demostración. Probemos entonces ambos items en orden.

1. Comencemos notando que alcanza probar el resultado para $f(0) \neq 0$ pues podemos considerar $\frac{f(z)}{z^l}$ si l es la multiplicidad de 0 como raíz, los ceros de esta función difieren solo en l de los de f. Si $f(0) \neq 0$, podemos usar el lema de antes y tenemos

$$\int_0^R n(x)\frac{dx}{x} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|f(Re^{i\theta})|d\theta - \log|f(0)|$$

Eligiendo $R = 2r$,

$$\int_r^{2r} n(x)\frac{dx}{x} \leq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|f(2re^{i\theta})|d\theta - \log|f(0)|.$$

Además como n es creciente,

$$\log 2n(r) = \int_r^{2r} n(r)\frac{dx}{x} \leq \int_r^{2r} n(x)\frac{dx}{x}.$$

Solo nos queda usar que f tiene orden menor o igual a ρ,

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log|f(2re^{i\theta})|d\theta \leq \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \log Ae^{i(2r)^\rho}d\theta = C'r^\rho.$$

2. Notemos que solo pueden existir finitas raices con módulo menor a 1 pues sino, por identidad, f sería nula. Luego,

$$\begin{aligned}\sum_{|z_k|\geq 1} \frac{1}{|z_k|^s} &= \sum_{j\geq 0} \sum_{2^j\leq|z_k|\leq 2^{j+1}} |z_k|^{-s} \\ &\leq \sum_{j\geq 0} n(2^{j+1})2^{-js} \\ &\leq \sum_{j\geq 0} C2^{(j+1)\rho}2^{-js} \\ &= \sum_{j\geq 0} C'2^{j(\rho-s)} < \infty\end{aligned}$$

Donde el último termino es finito pues $s > \rho$.

□

Para terminar, veamos un ejemplo que muestra que la condición de $s > \rho$ no puede ser mejorada.

Ejemplo 2.1 Consideremos $f(z) = \sin z\pi$, tenemos en este caso que sus raices son de la forma $z_k = k$. Además, podemos ver que $|f(z)| \leq e^{|z|\pi}$, es decir, que tiene orden menor igual a 1. Precisamente, $\sum_{k\geq 1} \frac{1}{k^s}$ es finito si y sólo si $s > 1$.